第指求回·空中存恒磁

先研究磁场

①电流密度

$\vec{J}=\frac{dI}{dS}$　$I=\frac{dQ}{dt}=\frac{dS}{T}$　求j

②恒定电流：$\oint \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$　条件

③欧姆：$\vec{J}=\sigma\vec{E}=\frac{\vec{E}}{\rho}$　求E场强

④电阻：$R=\int_{R_1}^{R_2}\rho\frac{dl}{S}$　求R

① 求等效I电流元

$dI=In\cdot dl$

易错①：题目中指的I和N往往是总的，求dI时要将I沿面S

找切面ways：

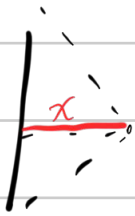
N：找线圈平面来截

I：找电流方向截面

毕一萨　右手定则

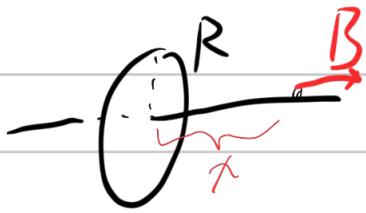
电① $dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$ → 电流方向与所求点指向夹角

直② $B=\frac{\mu_0 I}{4\pi x}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$　I∧AP1　I∧AP2



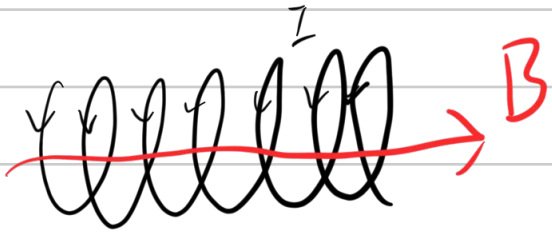
$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}$（无限）

环③ $B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$



变：对于 $\int(dI$ B未定比例]

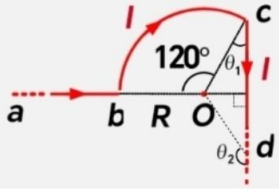
④螺线管：$B=\mu_0 nI$　端处：$B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$



典型载流导线或载流导体	B的大小	典型载流导线或载流导体	B的大小
一段载流直导线的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$	载流圆线圈轴线上的磁场	$B=\frac{N\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$　$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$
“无限长”载流直导线的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	螺绕环内的磁场	$B=\frac{N\mu_0 I}{2\pi r}$
一段载流圆弧圆心处的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{2R}\cdot\frac{\theta}{2\pi}$	长直螺线管内部的磁场	$B=\mu_0 nI=\mu_0\frac{N}{L}I$
载流圆环圆心处的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$	“无限大”均匀载流平面的磁场	$B=\frac{\mu_0 j}{2}$

题型1 求B第一步

例 叠加法求：载流导线的 $\vec{B}$



解法提要：

对于 *ab* 段（直导线）

因 *O* 在 *ab* 段的延长线上

$$\vec{B}_{ab}=\int\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{I\vec{dl}\times\vec{r}}{r^3}=0$$

对于 *bc* 段（1/3圆弧段）

$$B_{bc}=\frac{\mu_0 I}{2R}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\mu_0 I}{6R}\ \otimes$$

对于 *cd* 段（直导线）

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

$$a=R\sin 30^\circ=R/2$$

$$\theta_1=30^\circ\quad\theta_2=180^\circ$$

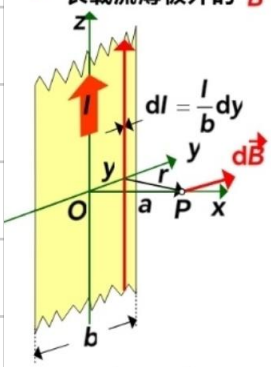
$$B_{cd}=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\left(\sqrt{3}/2+1\right)\ \otimes$$

*O*点的总磁感应强度

$$B_O=B_{ab}+B_{bc}+B_{cd}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{6R}+\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\left(\sqrt{3}/2+1\right)\ \otimes$$

用积分法求：无限长载流薄板外的 $\vec{B}$



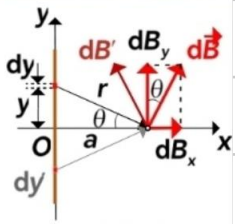
$$r=\sqrt{a^2+y^2}$$

解法提要

$$dB=\frac{\mu_0}{2\pi r}dI$$

$$dB_x=dB\sin\theta$$

$$dB_y=dB\cos\theta$$



由对称性分析，*x* 分量互相抵消

$$dB_y=\frac{\mu_0 dI}{2\pi r}\cdot\frac{a}{r}=\frac{\mu_0 aI}{2\pi b(a^2+y^2)}dy$$

故：$B_P=\int dB_y=\int_{-b/2}^{b/2}\frac{\mu_0 Ia}{2\pi b(a^2+y^2)}dy$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi b}\arctan\frac{b}{2a}$$ 方向：*y* 轴正向

补：平板带电磁场：

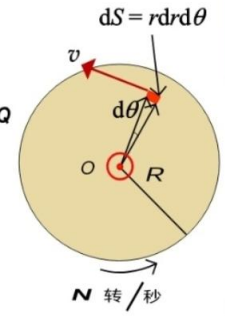
结论：① $j=\frac{I}{b}$

② 在中心处：$\frac{\mu_0 I}{2b}=\frac{\mu_0}{2}j$

运动电荷的磁场：$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$

43/103 转动带电圆盘在盘心处的磁场

求 *B*。



解法提要

任取一面积为 *dS* 的电荷元

$$dq=\sigma dS=\frac{Q}{\pi R^2}rdrd\theta$$

其速度为 $v=\omega r=2\pi Nr$

$$dB_0=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{vdq\sin\alpha}{r^2}$$

$$=\frac{\mu_0 QN}{2\pi R^2}drd\theta$$ 方向 ⊙

$$B_0=\int dB_0=\int_0^{2\pi}\int_0^R\frac{\mu_0 QN}{2\pi R^2}drd\theta=\frac{\mu_0 QN}{R}$$

$dI=\frac{6\pi rdr}{T}=\frac{dq}{dt}$

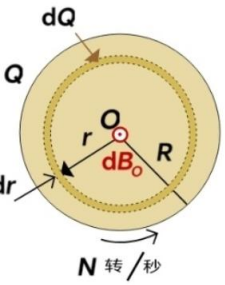
$=\frac{6\pi rdr}{\frac{2\pi}{\omega}}=6\omega rdr$

$\therefore I=\int_0^R\frac{\mu_0 6\omega rdr}{2r}=$

例 转动带电圆盘在盘心处的磁场

求 *B*。

解法 提要 方法二：利用圆电流圆心处的磁场公式求解 $B=\frac{\mu_0 I}{2R}$



对任一半径为 *r*，宽为 *dr* 的带电圆环

所带的电量：$dQ=\sigma 2\pi rdr$ $\sigma=\frac{Q}{\pi R^2}$

转动时形成的等效圆电流

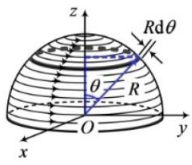
$$dI=NdQ=N\cdot\sigma 2\pi rdr=\frac{2QN}{R^2}rdr$$

$$dB_O=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\mu_0 NQ}{R^2}dr$$ 方向 ⊙

$$B_O=\int dB_O=\int_0^R\frac{\mu_0 NQ}{R^2}dr=\frac{\mu_0 NQ}{R}$$

12.26 解： 将该线圈看成是由许多圆电流组成的集合，在 1/4 圆周上单位长度内的线圈匝数为

$$n=\frac{N}{\pi R/2}=\frac{2N}{\pi R}$$



习题 12.26 解图

在半球面上取一个宽度为 $R\mathrm{d}\theta$ 的圆环（如图），则该圆环上的等效圆电流为

$$\mathrm{d}I=I\frac{2N}{\pi R}R\mathrm{d}\theta=\frac{2NI}{\pi}\mathrm{d}\theta$$

易课程 cours

该圆电流半径 $r=R\sin\theta$，圆心到球心 O 点距离 $z=R\cos\theta$，根据半径为 r 的圆电流轴线上任意一点的磁感应强度公式：

$B=\frac{\mu_0 Ir^2}{2\left(r^2+z^2\right)^{3/2}}$，可得该等效圆电流在球心 O 点产生的磁感应强度为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 r^2}{2\left(r^2+z^2\right)^{3/2}}\mathrm{d}I=\frac{\mu_0 NI\sin^2\theta}{\pi R}\mathrm{d}\theta$$

方向均沿 z 轴正方向，所以

$$B=\int\mathrm{d}B=\int_0^{\pi/2}\frac{\mu_0 NI\sin^2\theta}{\pi R}\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0 NI}{4R}$$

① 对匝数的处理.

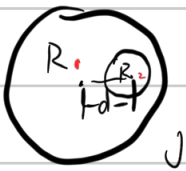
12-34



$q=2\pi RL$　　$I=\frac{q}{T}$

$B=\mu_0 nI=\mu_0 6\omega R$

12-35：环路

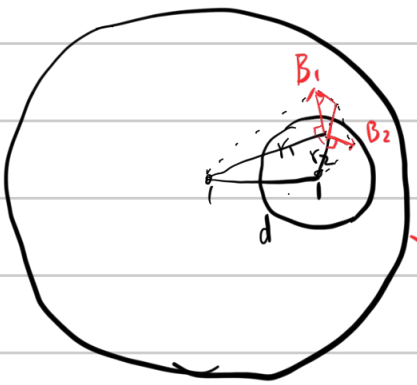


$J=\frac{I}{\pi(R_1^2-R_2^2)}$

$B_1=\frac{\mu_0 J}{2}r_1$

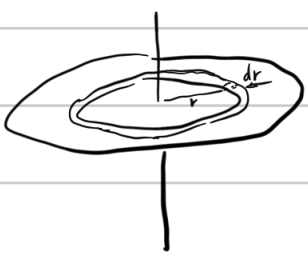
$B_2=\frac{\mu_0 J}{2}r_2$

$\overline{B}=\frac{\mu_0 J}{2}d$.



找导线向截面单位时间通过电荷(特殊值)

电流求法：



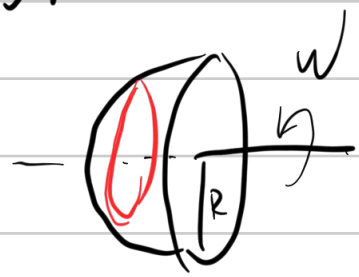
$\frac{dq}{dt}$

$dq=6\cdot 2\pi r\cdot dr$

$dI=\frac{\omega}{2\pi}dq$ ← 圆带电荷

单位时间转过圈数 $=\frac{\text{单位时间转动角度}}{2\pi}$

变形1：



磁场的性质

① 高斯 $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$

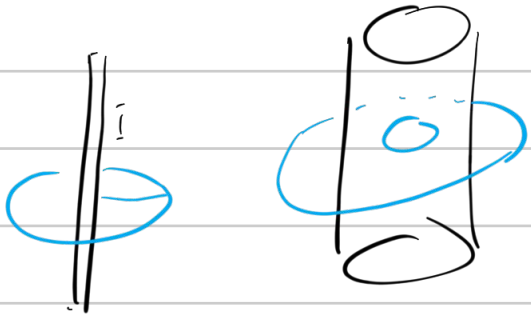
$\Phi_S+\Phi_{S'}=0$ 磁感补面法

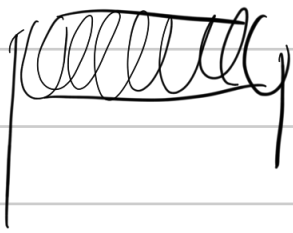
② 安培环路：B与dl垂直的回路 选合适的环路

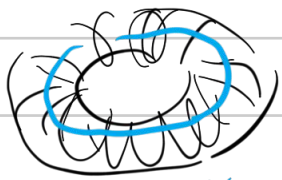
$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ (求B)

$B=\mu\mu_0 H$

① 此处 B·dl是矢量乘







电流为I N份I



题型2 求Φ

题型3 求B分布 安培环路

B对I和q的力　左力右乘

电磁力：$F=q\vec{v}\times\vec{B}$　$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$　右手定则

①应用：加速器　选择器

霍尔元件



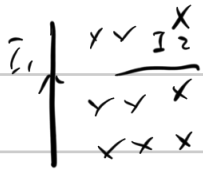
$I=nqsv$

$qE=qvB$

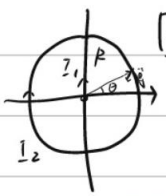
$U=ed$

积分求安培力　$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$

①电流元受力　②分量求F_x F_y　③求和



12-37. 分析判断



$B=\frac{\mu I_1}{2\pi x}$　$x=\cos\theta\cdot R$

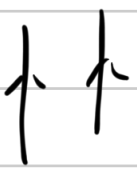
$dF=I_2d\vec{l}\cdot B$

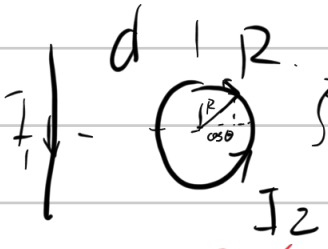
$=I_2R\cdot d\theta=\frac{\mu I_1I_2\,d\theta}{2\pi\cos\theta}$



对称分析-y方向抵消

$F=\int dF_x=\int_0^{2\pi}\frac{\mu I_1I_2}{2\pi L}d\theta=\mu_0I_1I_2$

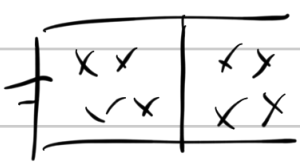




$\vec{M}=\vec{P_m}\times\vec{B}$

载流线圈磁力矩：$dA=NId\Phi$　$M=\vec{m}\times\vec{B}$

$=NSI\vec{B}$

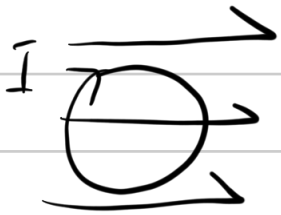


$\int dA=N\int F\cdot dr=\int IBL\,dx$

$=N\int Id\Phi$

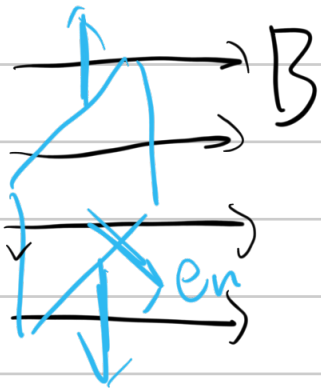


$$dA = \vec{N} d\vec{\varphi} = N I(SB\sin\varphi)$$
$$= \int i\, d(BS\sin\varphi) = \int i\, d\Phi$$



$P_m = NSIe_n \rightarrow$ 线圈轴方向

$\vec{M} = \vec{P_m} \times \vec{B}$



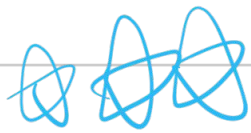
第十叁·磁介质

有介质就用H算

$\vec{M}=\frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$　　$\vec{j}_s=\vec{M}\times\vec{n}$　判断电流方向：

磁场强度：

$\vec{M}=\chi_m\vec{H}$　常数：$\frac{B}{B_0}=\mu_r=1+\chi_m$

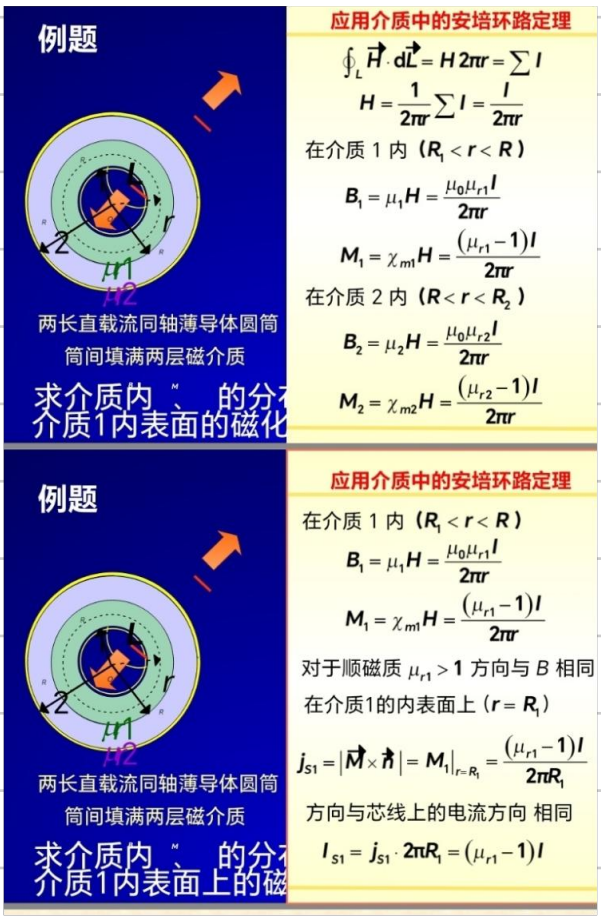


$\vec{B}=\mu_0(1+\chi_m)\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}=\mu\vec{H}$

知$\vec{H}$、$\vec{B}$、$\vec{M}$ $\longrightarrow$ $\vec{j}_s$ $\rightarrow$ I_s

环路定理：

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_c$　磁场强度：



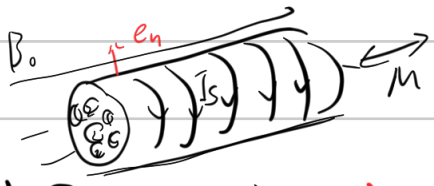
顺 $\mu_r > 1$　　B 增 = 原磁场

逆 $\mu_r < 1$　　B 减 相反

磁场强度 H

磁化强度 M ：

磁化电流 I_S ＞ 描述磁化程度



常用 J_S 描述　　$J_S = M \times e_n$

$$\oint_L M \cdot dL = \sum I_S$$

$$\oint_L H \, dL = \sum I_0$$

$$\oint_L B \, dL = \mu \cdot \sum I$$

第十四回·电磁感应

1. 求出 $\Phi(t)$ 用积分照常 原理

2. $\varepsilon_i = N\frac{d\Phi(t)}{dt}$ (细绕)

1、动生电动势：

$\vec{E_K} = \vec{v}\cdot\vec{B}$

$\varepsilon_i = \int \vec{E_K}\cdot d\vec{l} = \int_-^+ (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$ → 动向

↳方向↲

判断电势高低：

沿积分路径 $\int_{x_1}^{x_2}$ 为正则末低

2、感生电动势：螺★

① $\oint \vec{E_B}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\partial B}{\partial t}\int_S \vec{ds}$

用Φ　　已知用于求 $\vec{E_B}$

② $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E_B}\cdot d\vec{l}$ (上步求得)　(导体棒动向)

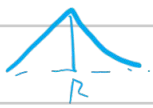
③ $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ (闭路)

动向：楞次定律

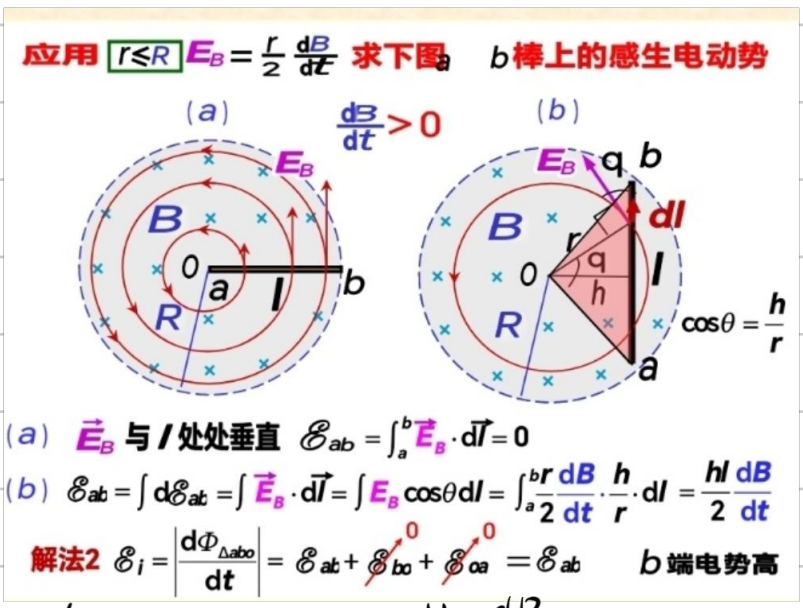
求 ε、$E_{感}$(R)

结论：$E_{感} = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}$　$r \le R$

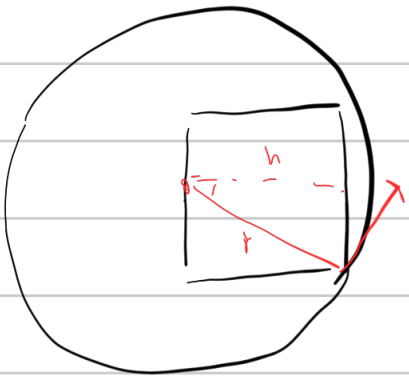
$-\frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt}$　$r > R$



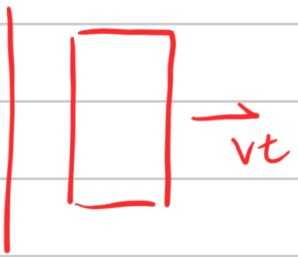
对于环导体：$\oint E_{感} dl = 2\pi r E_{感}$



$\Phi = BS = \frac{1}{2}hLB$　$\varepsilon_i = \frac{1}{2}hL\frac{dB}{dt}$



有动生 有感生



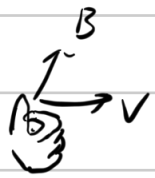
$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} =$

$\varepsilon_{动} =$

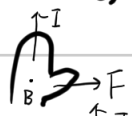
$\varepsilon_{感} =$

左、右手判断、力、电流方向：

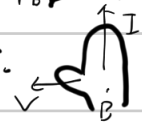
叉乘 $\vec{v} \times \vec{B}\, d\vec{l}$



力：



电流：



自感与互感 $\Psi = N\Phi$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mathcal{E}_L}{\frac{dI}{dt}}$$ (推导)

→已知 I(t) 函数求导



$B = \mu_0 \mu_r n I$

$\Psi = N\Phi = NB \cdot S =$

$n = \frac{N}{l}$ 匝密度

环路定理



$H = \frac{NI}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r N I}{2\pi r}$



$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} =$



已经各种磁场模型

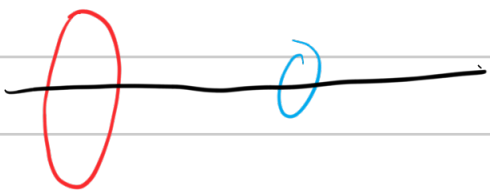
互感：

$\Psi_{21} = N_2 B_1 S$

1对2的

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

$R \gg r$ 近似到一点的



求不了

求感应电动势新方法

①先算互感系数

②再算感应电动势

磁场的能量：积面 = $\int_a^b$ 线 dr

$$\int_0^t \mathcal{E} I\,dt = \int_0^I LI\,dt + \int_0^t RI^2\,dt$$

总能　$W_m = \frac{1}{2}LI^2$　焦耳热

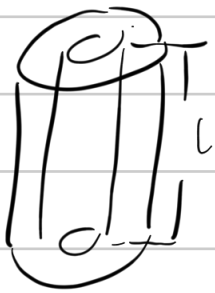
直螺线管：$B = \mu n I$　$L = \mu n^2 V$　$W_m = \frac{B^2}{2\mu}V$

$\omega_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2}BH$　$(B = \mu_0\mu_r H)$ DC



同轴电缆：①安培环路定律

复习磁感：



$Bds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr$

$\Psi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r}dr$

$L = \frac{\Psi}{I}$

磁场 → w_m $\xrightarrow{V\text{积分}}$ W_m



导线截面均匀分布的 I ⊗

第十六讲 电磁场&波

位移电流密度：

$$j = \frac{\partial D}{\partial t}$$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds$$

引入全电流好处：让公式通用了

全电流：

$$\oint H \cdot dL = I_S = \int_S j_S \cdot ds + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds$$

传导热 位移

$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_r S}{d}$ 实质非超电介质

$\sigma = \frac{q}{S} = D$

$q(t)$ $U(t)$ $E(t)$ 一点方通

重要

$$j = \frac{dG}{dt} = \frac{1}{S_{(\text{截})}} \frac{dq}{dt}$$

麦克斯韦方程组的积分形式 ← 记住

$$\begin{cases} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dV \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

微分形式了解*

$$\oint E \cdot dL = \quad E_{静} \quad E_{感}$$

$$\oint D \cdot dL = \quad D_{静} \quad D_{感} = 0$$

电磁波及能量关系

LC振荡

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

电磁波本生质：

电场强 $\vec{E}=$　　感强 $\vec{H}=$

$$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H \quad \text{☆}$$

$u = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$　$u=c$ 真空

当真空 $\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c$

能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$$

$$= \sqrt{\varepsilon\mu}EH = \frac{1}{u}EH \quad (J/m^3)$$

平均能量密度

$$= \frac{1}{2}w = \frac{1}{2u}EH$$

能流密度　单位时间/通过/面积

$$S = wu = EH$$

$$= E_0H_0\cos^2\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

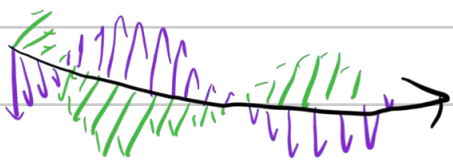
电磁波强度（平均能流密度）

$$I = \bar{S} = u\bar{w} = \frac{1}{2}E_0H_0$$

“变”E变化时→B

“变”I→D.

补：电磁波方向判断



第十六章 光的干涉

相干叠加：$\varphi_2(t)-\varphi(t)=$常数（与t无关）

$E_{max}=$　　$I_{max}=(E_{10}+E_{20})^2$

非相干叠加：

$$I=I_1+I_2$$

分波面法

干涉模型分析：

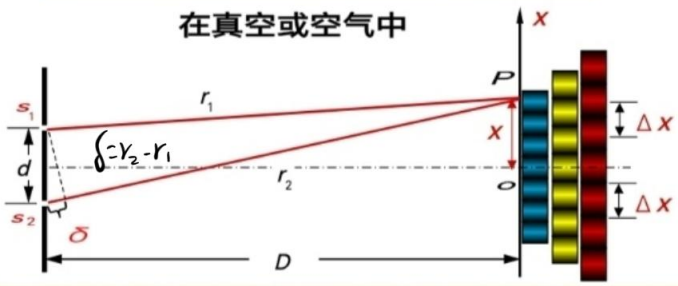
①杨氏双缝 ※核心模型

$\delta=r_2-r_1$

$$\delta=\frac{d}{D}x=\begin{cases}\pm k\lambda & \text{明}\\ \pm(2k+1)\lambda & \text{暗}\end{cases}$$

杨氏双缝干涉主要公式

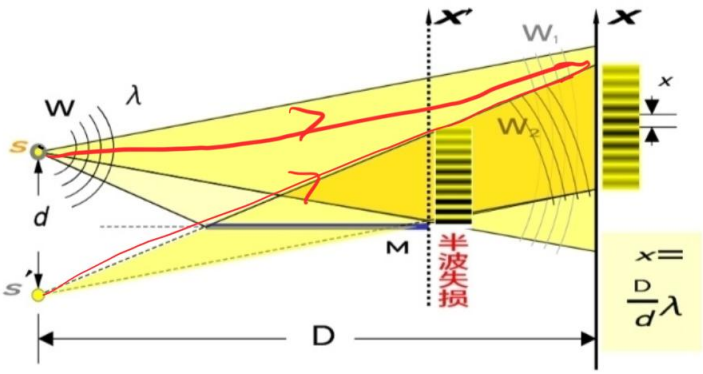
在真空或空气中



光程差	$\delta=\frac{d}{D}x$	
明暗纹条件	$\delta=\frac{d}{D}x=\begin{cases}\pm k\lambda\\ \pm(2k-1)\lambda/2\end{cases}$	一明纹 一暗纹
条纹间距	$\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$	与双缝间距成反比； 与双缝到观察屏的距离成正比 与波长成正比

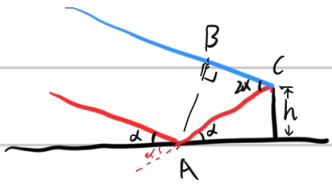
②

二、洛埃镜分波面干涉



紧靠镜端处总是产生暗纹，说明在镜端处反射光与入射光的相位差为 π，相当于光程差 $\lambda/2$，称为 半波损失。

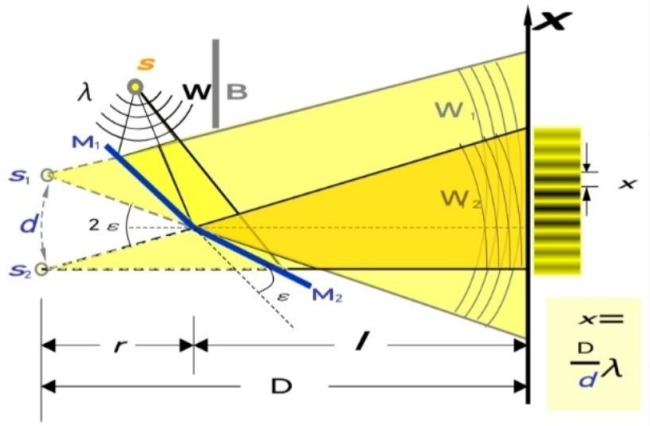
(1) 波程变仍同上.
(2) 但有半波损失



$$\delta = AC - BC + \frac{\lambda}{2}$$

$$= \frac{h}{\sin\alpha} - \frac{h}{\sin\alpha}\cos 2\alpha + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \text{ (明)}$$

三、菲涅耳双面镜分波面干涉



(1) 波程同上
(2) 无半波损失 因为都有

介质的引入：

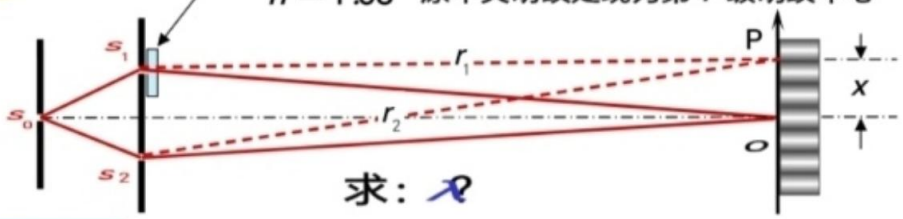
$v = \frac{c}{n}$ $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$

$L = nl$

半波：疏入密反射日有.

例 已知 透明薄膜（云母片），$h = 6.64\times10^{-4}$ cm

$n = 1.58$ 原中央明纹处现为第 7 级明纹中心



求：λ

解法提要

未盖薄膜时，任意一点 P 的光程差

$$\delta_0 = r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x$$

盖上薄膜后

$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)h]$$

$$= \delta_0 - (n-1)h$$

原中央明纹处 $\delta_0 = r_2 - r_1 = 0$

现为第7即明纹中心，即

$$\delta = 0 - (n-1)h = -7\lambda$$

$$\lambda = \frac{(n-1)h}{7} = 550 \text{ nm}$$

等倾干涉

薄膜干涉

二同夹一相

$\pm\frac{\lambda}{2}$

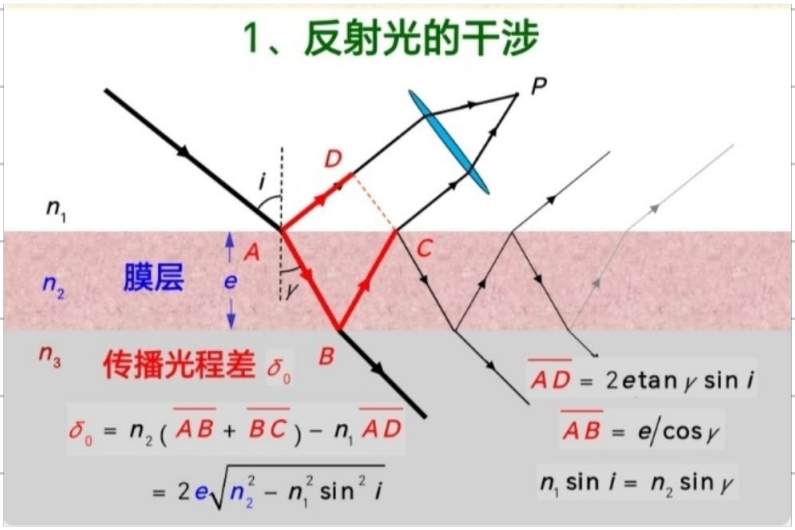
n 递增/递减 不用管



级数内高外低

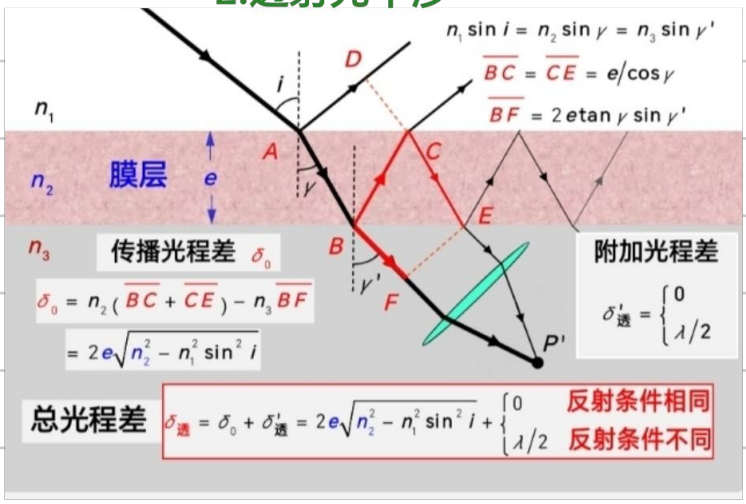
内稀外密

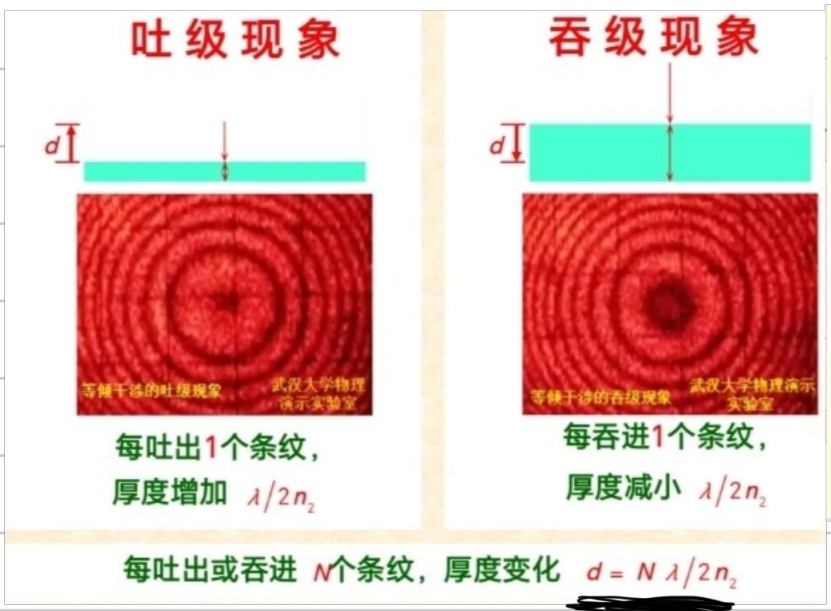
1、反射光的干涉

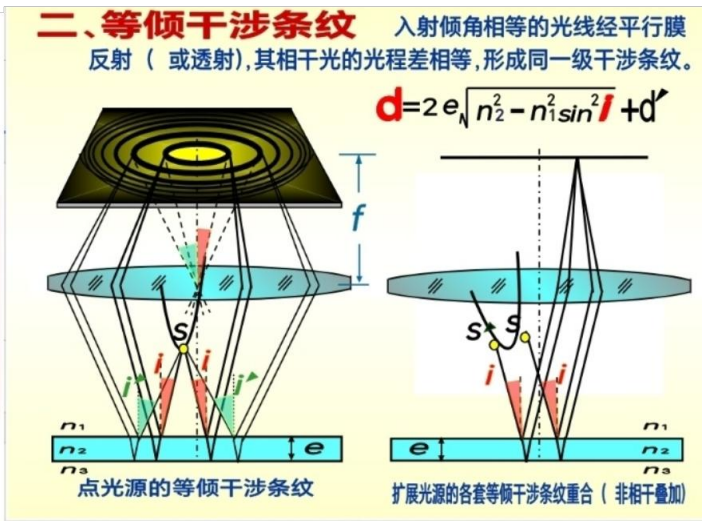


反之

2.透射光干涉







增透：反消 $= (k+\frac{1}{2})\lambda$

增反：透消 =

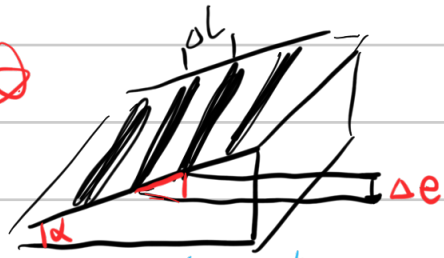
等厚干涉

温习旧的知识：$\frac{\lambda}{n}=\lambda'$

八劈尖干涉 $2en=\lambda$

Y: $\Delta e=\frac{\lambda}{2n_2}=\frac{\lambda'}{2}$（中间先波长，常有空气）

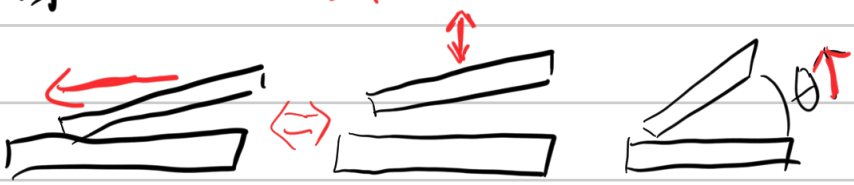
X: $\Delta e=\Delta l\cdot \sin\alpha$（用于求$\alpha$）



$\sin\theta$近似$=\theta$

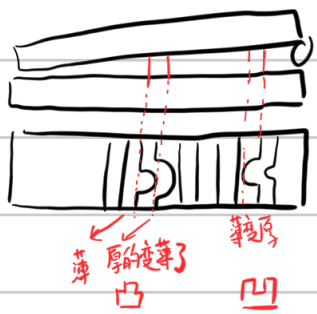
① 改变厚度

规律：$\theta\uparrow$ 则$\downarrow$ 疏密



应用：

求A处膜厚，几级纹



$\frac{\Delta l}{\Delta e}=\frac{b}{h}$

牛顿环 $2e = \frac{r^2_{中心}}{R_{曲率}}$ $r_{暗} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$

用牛顿环测透镜的曲率半径

$R^2 = (R-e)^2 + r^2$ 且 $R >> e$

$R^2 = R^2 - 2R\cdot e + e^2 + r^2$ ($e^2 \to 0$)

$\Rightarrow 2e = r^2/R$

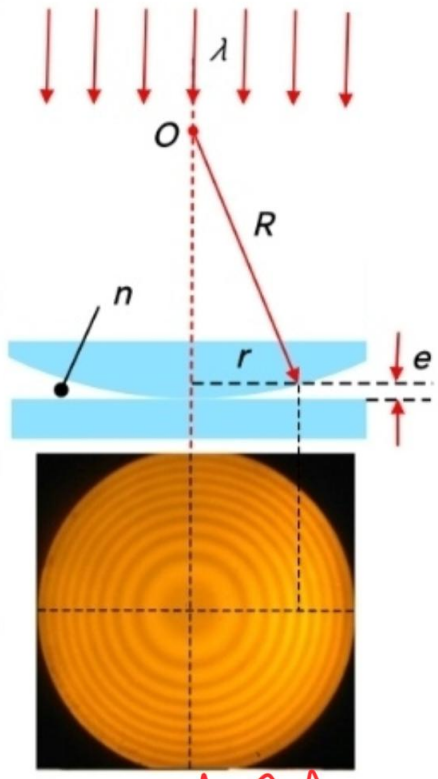
由暗纹条件

$$\delta_{反} = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

得暗环半径 $r_{k,暗} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}} = \sqrt{kR\lambda'}$

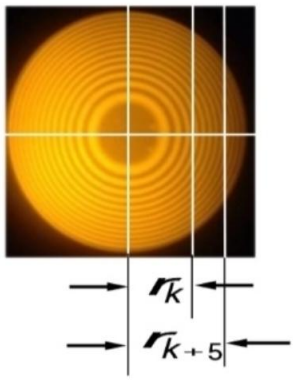
由明纹条件 $\delta_{反} = 2ne + \lambda/2 = k\lambda$

得明环半径 $r_{k,明} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$ = 同类型 $\sqrt{kR\lambda'}$



区分***
这里是暗而
以入2前是明
有半波损一

例 在牛顿环实验中 已知 $\lambda = 589$ nm



暗环 $r_k = 4.00$ mm

$r_{k+5} = 6.00$ mm

求 $R=?$ $k=?$

解法提要

联立解得

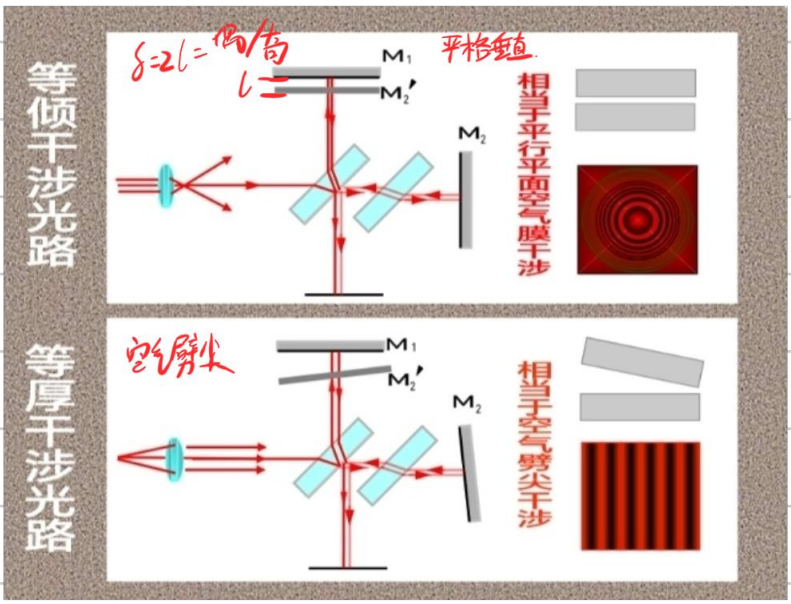
$r_k^2 = kR\lambda$

$r_{k+5}^2 = (k+5)R\lambda$

$$R = \frac{r_{k+5}^2 - r_k^2}{5\lambda} = 6.79 \text{ m}$$

$k = 4$

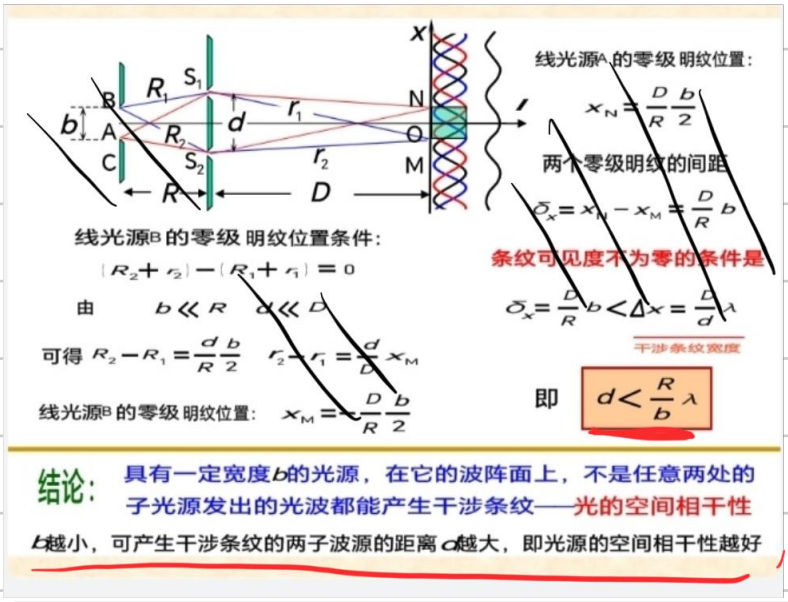
补：



测位移：$2\Delta d = \Delta N\lambda$
移动 条纹移动数

移动2d波长

测折射率：$2(n-1)d' = \Delta N\lambda$
光程改变量



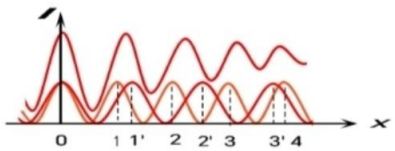
$b < \frac{R}{d}\lambda$

$d < \frac{R}{b}\lambda$

光波的时间相干性

光源的波长范围：$\Delta\lambda$

也称为光源的谱线宽度



波长为λ的第$k+1$级明纹位置 $x_{k+1}=(k+1)\frac{D}{d}\lambda$

波长为$\lambda+\Delta\lambda$的第k级明纹位置 $x_k = k\frac{D}{d}(\lambda+\Delta\lambda)$

当上述两明纹重合时，第$k+1$级明条纹的可见度为零。

由此可得：条纹可见度不为零的最大干涉级次 $k_m < \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

两光波相遇时能够干涉的最大光程差（相干长度） $\Delta L_{max} = k_m\lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

两列光波相遇时能够干涉的时间差须小于（相干时间） $\Delta t = \frac{\Delta L_{max}}{c} = \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda}$

$\Delta\lambda$越小，ΔL_{max}越长，Δt越大，光的时间相干性越好

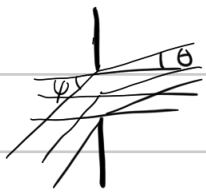
第检测 回·光的衍射

一 史上很牛费衍射！

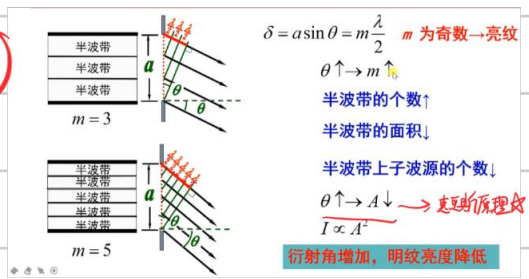
单缝衍射：

① $\delta = a\sin\theta$ $\begin{cases} k\lambda & \text{此方向为相消} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{此方向为明纹} \end{cases}$

斜入射 $a(\sin\theta \pm \sin\varphi)$ 咋办？

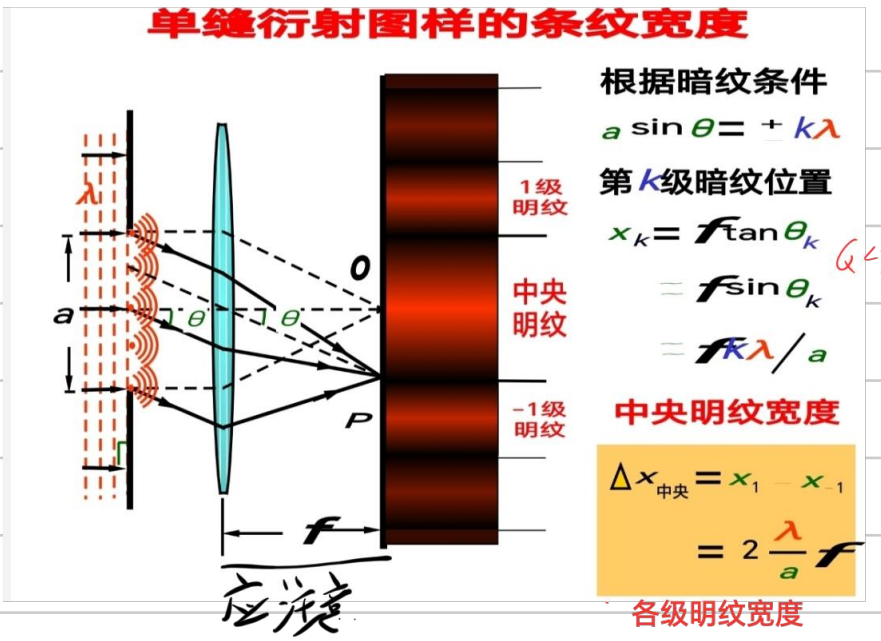


$\delta = a(\sin\theta - \sin\varphi)$

② 

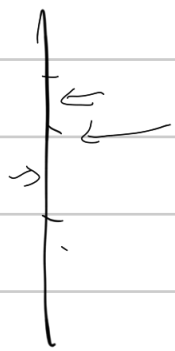
理解半波带法当分为几时分别为什么纹？

③ 对 x 的分析

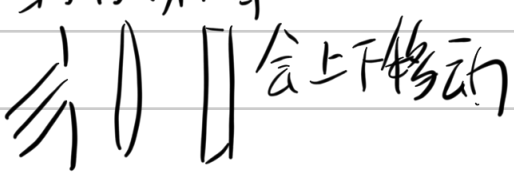


应注意

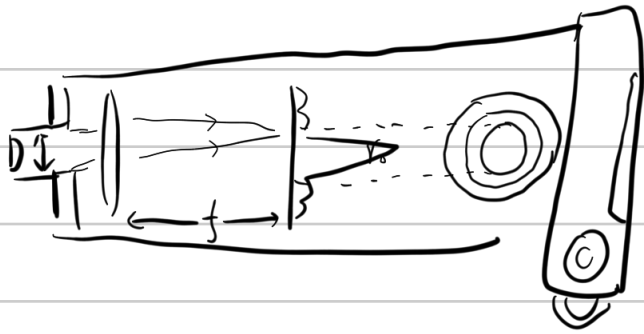
Q什么 $\frac{k\lambda}{a}f$



④ 当斜入射时



圆孔衍射



角半径/最小分辨角：$\theta_0 = 1.22\frac{\lambda}{D}$

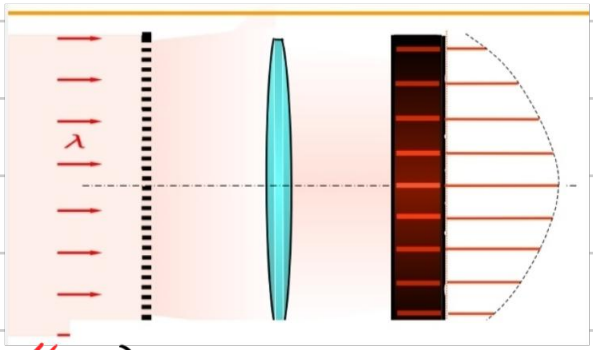
半径：$r_0 = f\tan\theta_0 = \theta f = 1.22\frac{\lambda f}{D}$

分辨本领：$\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$

小于θ_0的无法分辨

对θ：$\tan\theta \approx \sin\theta$

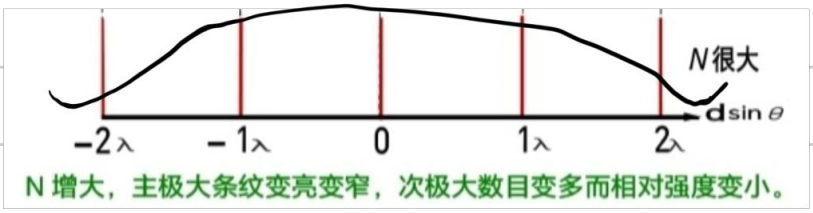
光栅衍射



单缝：干涉叠加的结果

注：缝宽相同

多缝衍射 → 光栅衍射

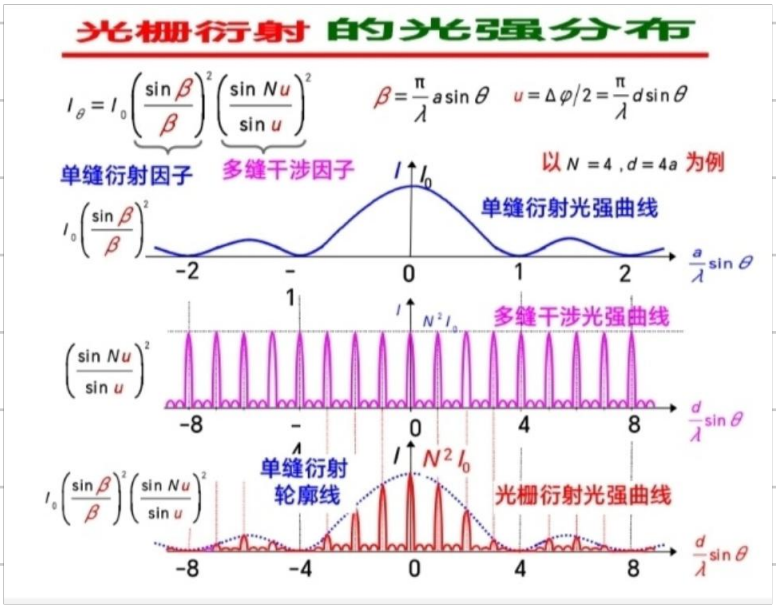


主极大处 $d\sin\theta = \pm k\lambda$ ☆

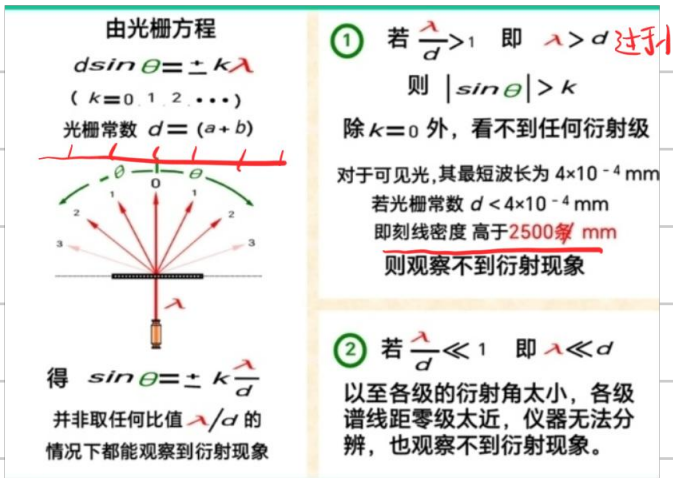
光栅方程：$(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$ $k=0,1,2,3\cdots$（明纹条件）

斜射模型

中央明纹在 φ 外



缺级现象：$k=\frac{d}{a}k'=\frac{a+b}{a}k'$（通过 $k'=1,2,3\cdots$ 确定 k=缺级数）



光谱：$d\sin\theta=\pm k\lambda$

布拉格公式：

X射线：$2d\sin\psi=k\lambda$ $(k=1,2,3\cdots)$

题型讲解：400～760 nm

能看几级 $\frac{d\sin\theta}{\lambda}=\pm k$ 斜上 $\theta<90^\circ$，$k<3.4$

单位问题：

$1\text{nm}=1\times10^{-9}$

$\mu\text{m}=1\times10^{-6}$

是否近似：$a\sin\theta=k\lambda$ θ不可替换

当求 $\Delta x=2f\tan\theta$，~~θ~~ $\approx 2f\theta$

第十六章 · 光的偏振

一、光概念 自然光 $I_x=I_y=\frac{I_0}{2}$

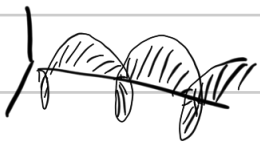
光矢量：

二、线偏振光

三、部分偏振光

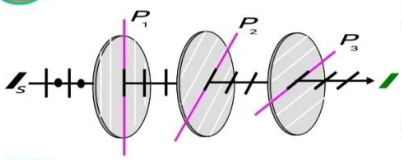
偏振度：$P=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$ { 线偏=1 自然=0 部分(0,1)

圆偏振光：



马吕斯定律：$I=I_0\cos^2\alpha$

例 P_1与P_3之间的透振方向相互垂直



求

- P_2与P_1之间透振方向的夹角为α时，从P_3输出的光强I
- $I_{max}=?$

解法提要

从P_1透射的光强 $I_1=I_s/2$

从P_2透射的光强 $I_2=I_1\cos^2\alpha$

从P_3透射的光强 $I=I_2\cos^2(90°-\alpha)=I_2\sin^2\alpha$

$$I=\frac{1}{2}I_s\cos^2\alpha\sin^2\alpha=\frac{1}{8}I_s\sin^2 2\alpha$$

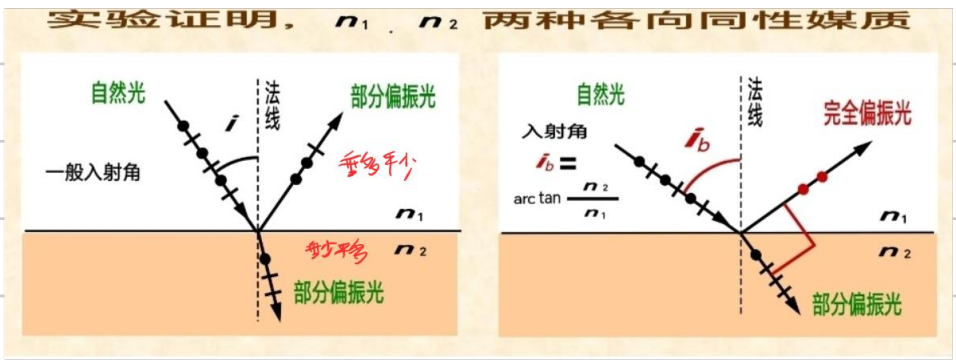
当$\alpha=\pm\frac{\pi}{4},\pm\frac{3\pi}{4}$时，透射光强最大，且 $I_{max}=\frac{1}{8}I_s$

反射折射 入射角：

① $i_{13}=\arctan\frac{n_2}{n_1}$

② 方向：垂直于入反射面

③



折射定：

$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$

激光器原理



处处满足

双折射



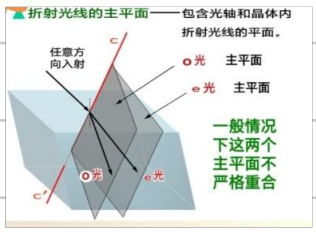
主截面　主平面

折射面法线∩光轴　光轴∩光线

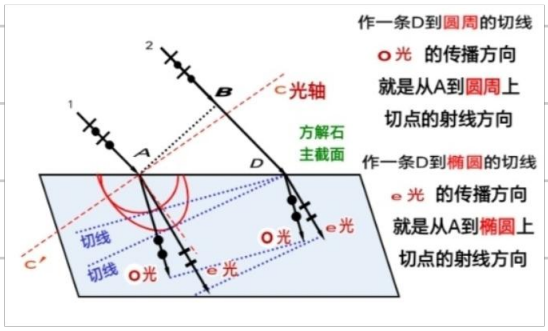
$O: n_o = \frac{c}{v_o}$

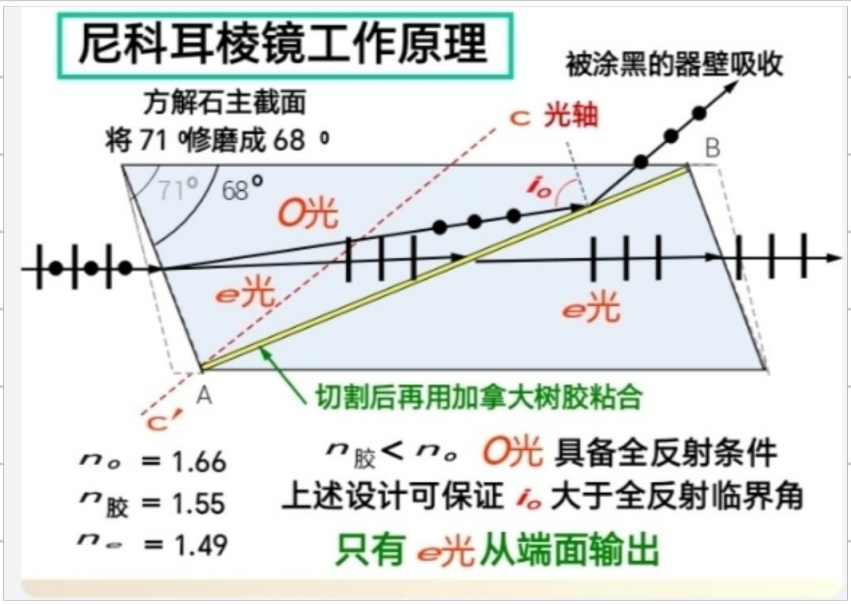
方向：O ⊥ 于主平面

e // 于主平面



定性角度：

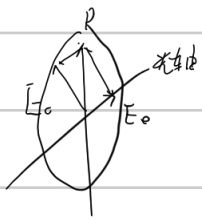




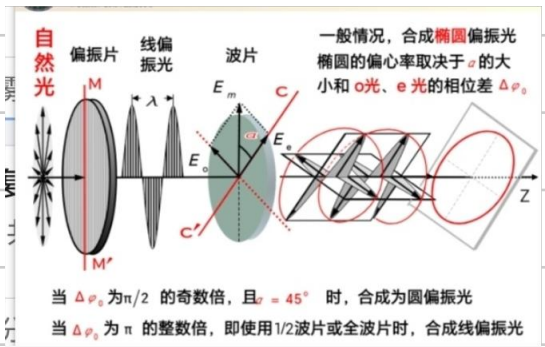
波片

① 生 e o光

② 生相位差



圆椭偏振光获取



椭圆和部偏分辨：加λ/4片

偏振光干涉

应力双折

电双折

不存在"绝对"近似

第十五讲回顾：狭义相对论

1. 洛伦兹变换：时空

基本假设：①相对性原理
②光速不变原理

$S \to S'$

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - (v/c^2)x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

2. 洛伦兹速度变换，前提：相对运动方向为沿x方向

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} \qquad u'_y = \frac{u_y\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} \qquad u'_z = \frac{u_z\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

3. 时空观

比于相对静止的时钟慢

1、“同时”概念具有相对性

——在一个惯性系中不同地点，同时发生的两个事件，在任何其他惯性系中一定不同时！

时序的相对性和因果律

空间间隔 $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$　　时间间隔 $\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$

逆变式

1、若 $\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1 = 0 \\ \Delta t = t_2 - t_1 = 0' \end{cases}$（同地）（同时）则 $\begin{cases} \Delta x' = 0 \\ \Delta t' = 0 \end{cases}$（同地）（同时）

在S系中两个同地、同时事件，在其它系中仍然同地、同时

2、若 $\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1 = 0 \\ \Delta t = t_2 - t_1 > 0' \end{cases}$ 同地 不同时 则 $\begin{cases} \Delta x' \neq 0 \\ \Delta t' = t'_2 - t'_1 > 0 \end{cases}$ 时序不变

在S系中同一地点先后发生的两个事件，在其它系中时序不变

3、若 $\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1 \neq 0 \\ \Delta t = t_2 - t_1 > 0 \end{cases}$ 异地事件 则 $\begin{cases} \Delta x' \neq 0 \\ \Delta t' = t'_2 - t'_1 \neq 0 \end{cases}$

在S系中：事件1先发生，事件2后发生，

$\tau = \gamma\tau_0$（在固有地点 $\Delta x = 0$）时间膨胀

$L = \frac{L_0}{\gamma}$（相对的是）长度缩

慎用！

注意：在相对系中①钟是否有位移 “记为x” All看作两个时间空间事件

（有无更细致的运动）

题型：

本例20.4

例 地球上的观察者发现一艘以0.6c向东航行的宇宙飞船将在5s后同一个以速率为0.8c向西飞行的彗星相撞。

求 1、飞船中的人看到彗星以多大的速率向他们接近？

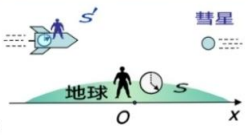
2、按照飞船上的时钟，还有多少时间允许他们离开原来的航线避免碰撞？

解法提要

(1) $v = 0.6c \quad u_x = -0.8c$

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - (v/c^2)u_x}$$

$$= \frac{-0.8c - 06c}{1 - (-0.8 \times 0.6)} = -0.95c$$



(2) 在地球参照系中发现飞船飞经某地为事件1，飞船与彗星相碰为时间2；在飞船上观测，两事件发生在同一地点，为固有时间 τ_0

由 $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 得 $\tau_0 = \tau\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 5\sqrt{1 - 0.6^2}\,s = 4s$

$S' \rightarrow v = 0.6c$

S

测跑道长度的区别（L'）

测事件：$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 0$

$L = \frac{L_0}{\gamma}$

测运动员跑路程（位移 $\Delta x'$ = 空间间隔）

$\Delta x' = \gamma(\Delta x - 0.6c\Delta t)$ 题给到近

100m 10s

动力学：

静能 m_0

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0$$

$$p = mv = \gamma m_0 v$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

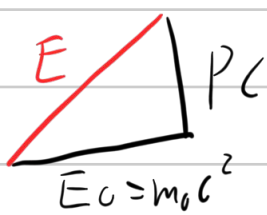
$$E_K = mc^2 - m_0c^2 \text{（总能-静能）} = (\gamma - 1)m_0c^2$$

能量动量关系：

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

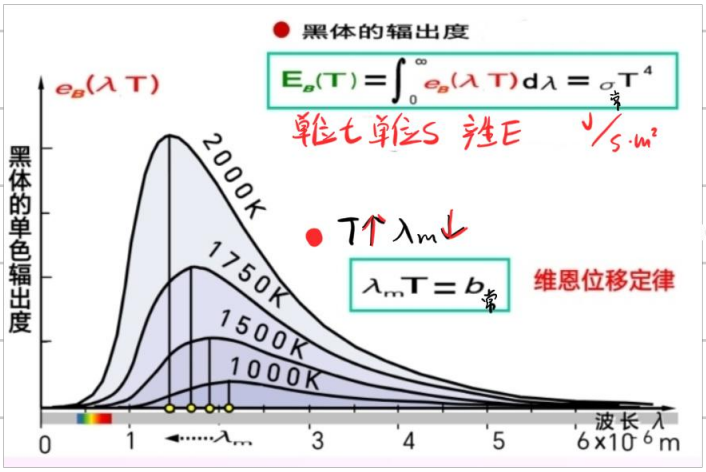
静

$\Delta E = \Delta mc^2$



第贰拾壹回 量子论

一、黑体辐射



$e(\lambda T)=\frac{dE(\lambda T)}{d\lambda}$ 单色辐出度

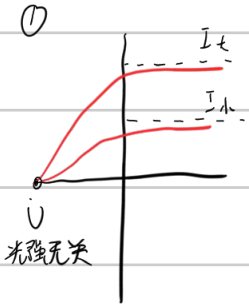
$E(T)=\int_0^\infty e(\lambda T)d\lambda$ 辐出度

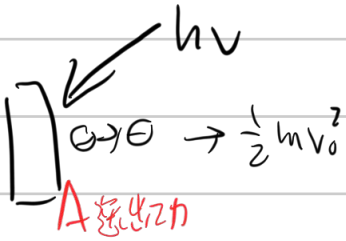
普朗克公式：$e_B(\lambda,T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{\frac{hc}{k\lambda\lambda}}-1}$

二、光电效应

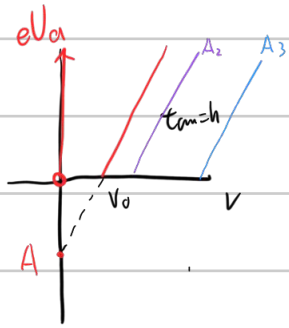
光电效应

①





②



$h\nu-A=eU_a=\frac{1}{2}mv_0^2$

③ 要产生光电效应，入射光的频率必须大于某一频率 ν_0

由 $\frac{1}{2}mv_0^2=h\nu-A$

$\nu_0=\frac{A}{h}$

$\lambda_0=\frac{c}{\nu_0}=\frac{hc}{A}$

ν_0 称为 截止频率 或 红限

每种金属有自己的红限

金 属	ν_0 (10^{14} Hz)	$\lambda_0=c/\nu_0$ (nm)
铯 Cs	4.69	640
钾 K	5.43	552
钙 Ca	6.55	458
锌 Zn	8.06	372
铝 Al	9.03	332
铜 Cu	10.80	278
银 Ag	11.55	260
铂 Pt	15.28	196

④ 入射光的频率 $\nu>\nu_0$

入射光一开始照射 立刻就能产生光电效应.

爱因斯坦光电：$\nu\lambda=c$常

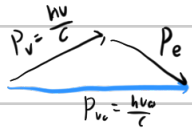
能量 $\varepsilon=h\nu$

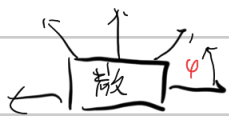
质量 $m=\frac{\varepsilon}{c^2}=\frac{h\nu}{c^2}$ 无静m

动量 $p=\frac{h\nu}{c}=\frac{h}{\lambda}$

三、康普顿效应

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ ①随θ↑而↑ ②与物质无关



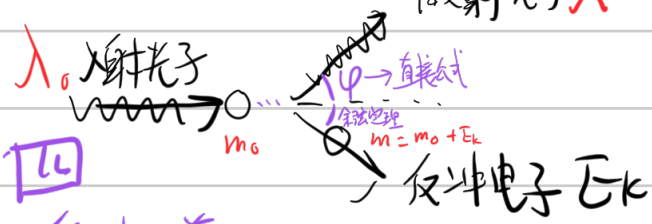


能：$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

动：$\frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\vec{e} + m\vec{v}$

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi) = \lambda_c(1-\cos\varphi)$

$\frac{h}{m_0c} \approx 2.43\times10^{-12}$



题型：能量守恒
动量分解 大小已经 找出方向

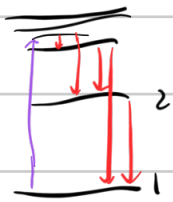
能量 $\varepsilon_0 \sim \nu \sim \lambda$

14

氢光谱：

$$G = \frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

可见光：巴尔末



激发上3又下

玻尔原子

(2)频率：$E_n = E_m + h\nu$

(3)量子化：

角动量：$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$

半径：$r_n = n^2 r_1$

能量：$E_n = \frac{E_1}{n^2}$

第三轮试回 量子力学

一 物质波

$E=h\nu$

$P=\frac{h}{\lambda}$

$P=\sqrt{2mE_k}$

二 不定关系：Δ是求导来的

$\Delta x\cdot\Delta P_x\geq\frac{h}{4\pi}$

$\Delta E\cdot\Delta t\geq\frac{h}{4\pi}$

$\Delta P \xrightarrow{\lambda=\frac{h}{P}} \left|\frac{h}{\lambda^2}\right|\Delta\lambda$

$\Delta E \xrightarrow[\lambda=\frac{hc}{(E_1-E_2)}]{E=\frac{hc}{\lambda}} \left|-\frac{hc}{\lambda^2}\right|\Delta\lambda$

ΔE：能级宽度
$\Delta\lambda$：谱线宽度
Δt：寿命

三 波函数

已知波函数：$\Psi(x,t)=\begin{cases}0 & ,\text{others}\\ Ae^{-\frac{\pi}{2}Et}\sin(\frac{\pi x}{a}) & ,0<x<a\end{cases}$

- 归一化波函数
- 概率密度
- 粒子出现概率最大的位置
- $0<x<1$的概率

先求共轭

(1) $\int|\Psi(x,t)|^2=\int_0^a A^2\sin^2(\frac{\pi x}{a})dx=1$

(2) $P(x,t)=|\Psi(x,t)|^2=\begin{cases}0 & ,\text{other}\\ \frac{2}{a}\sin^2(\frac{\pi x}{a}) & ,0<x<a\end{cases}$

(3) $\frac{dP(x,t)}{dx}=0$

(4) $P=\int_{-1}^{1}P(x)dx=$